



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro.002

1. Datos Generales

Asignatura	Requisitos de Software
Ciclo	3 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Descubre los requisitos de software en base a la elicitación, el análisis, la especificación y la validación de las necesidades de los clientes, usuarios y/o otras partes interesadas con la finalidad de asegurar software de calidad, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Búsqueda científica
Nombre del Docente	Edwin René Guamán Quinche
Nombre del Estudiante	Rodolfo Alexander Gallo Guarnizo
Fecha	16 de abril
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	• EVA • Aula Física
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diagramar la funcionalidad de un sistema informático mediante los diagrama de casos de uso

3. Materiales y reactivos

- Acceso a internet
- Navegador web
- Diagrama de casos de uso
- Cuaderno o documento digital

4. Equipos y herramientas



unl

Universidad
Nacional
de Loja

- Computador personal
- Diagramador <https://app.diagrams.net/>
- Procesador de texto

5. Metodología

- Paso 1: Leer y analizar el problema

Problema: Problema narrado: Sistema de Gestión de Siniestralidad y Matrículas Vehiculares

En el cantón Loja, las autoridades de tránsito han identificado la necesidad de mejorar el control y análisis de la información relacionada con los vehículos matriculados y los accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad.

Actualmente, la información se encuentra dispersa en diferentes dependencias, lo que dificulta tanto la gestión administrativa como el análisis de la siniestralidad vial. Por ejemplo, los registros de matriculación vehicular se manejan en una unidad específica, mientras que los datos de accidentes de tránsito son gestionados por otra área, sin una integración eficiente entre ambos.

Las autoridades requieren un sistema informático que permita centralizar esta información y facilitar su consulta, registro y análisis.

Por un lado, los ciudadanos necesitan realizar procesos relacionados con la matriculación de sus vehículos, como el registro inicial, la renovación anual y la consulta del estado de su matrícula. También requieren conocer si su vehículo presenta alguna restricción o historial relacionado con incidentes de tránsito.

Por otro lado, los agentes de tránsito son responsables de registrar los accidentes que ocurren en el cantón. Para cada siniestro, se debe almacenar información como la fecha, ubicación, vehículos involucrados, tipo de accidente y posibles causas. Esta información es clave para generar reportes que permitan identificar zonas de mayor riesgo y tomar decisiones para mejorar la seguridad vial.

Adicionalmente, el personal administrativo necesita gestionar la información de los vehículos, validar los datos proporcionados por los ciudadanos y generar reportes estadísticos tanto de matriculación como de siniestralidad. Estos reportes pueden incluir, por ejemplo, la cantidad de accidentes por sector, los tipos de vehículos más involucrados o la evolución de la matriculación vehicular en el tiempo.

El sistema deberá permitir el acceso diferenciado según el tipo de usuario, garantizando que cada actor pueda realizar únicamente las operaciones que le corresponden. Asimismo, se espera



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

que la información registrada sea consistente y esté disponible para su análisis en cualquier momento.

Con la implementación de este sistema, se busca mejorar la gestión del tránsito, optimizar los procesos administrativos y contribuir a la reducción de accidentes en el cantón Loja.

- Paso 2: Identificar actores.
- Paso 3: Identificar Casos de Uso.
- Paso 4: Determinar relaciones.

6. Procedimiento

Actores:

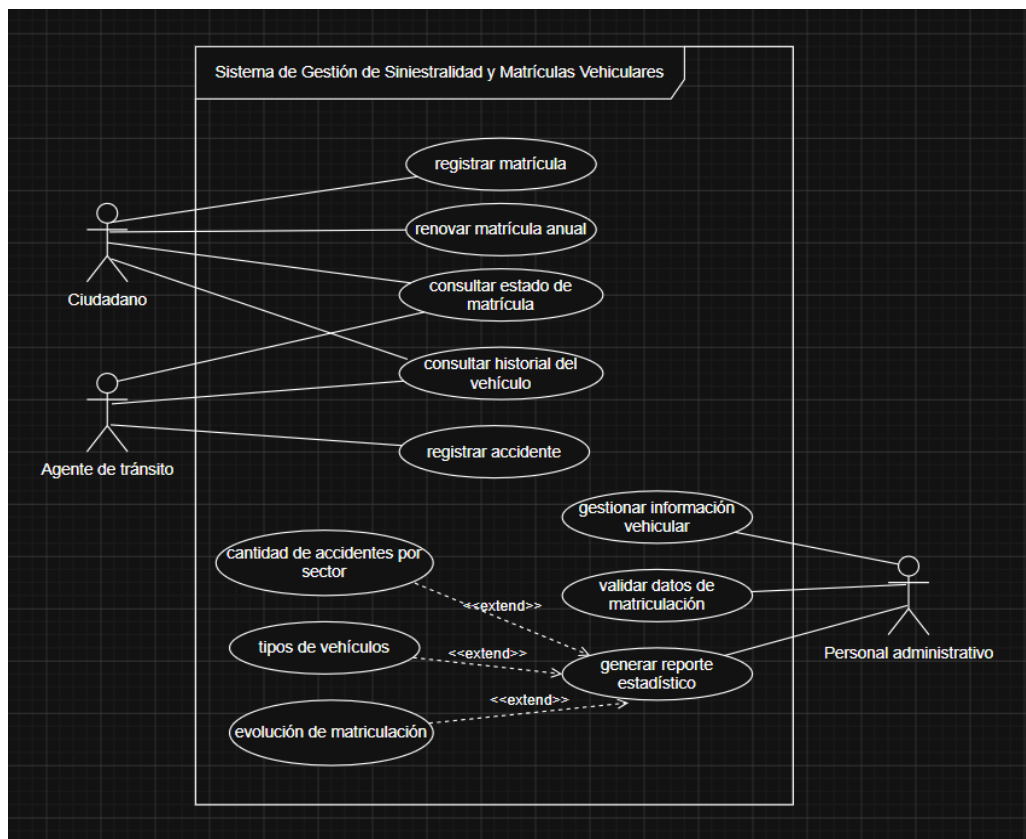
Ciudadano – Agente de tránsito – Personal administrativo

Casos de uso:

registrar matrícula – renovar matrícula anual – consultar estado de matrícula – consultar historial del vehículo – registrar accidente – gestionar información vehicular – validar datos de matriculación – generar reporte estadístico (caso base) – cantidad de accidentes por sector (caso extensión) – tipos de vehículos (caso extensión) – evolución de matriculación (caso extensión)

Relaciones:

Asociaciones simples y relaciones <<extend>>





7. Resultados esperados

- Diagrama de Casos de Uso

8. Preguntas de control

1. ¿Dónde se aplica los conceptos de UC en un contexto real?

En un contexto real aplicamos estos conceptos al dar soluciones específicas sobre un caso determinado mediante la integridad de un modelado funcional identificando cada una de las características como lo son actores que participan en el sistema, las funcionalidades que estos llevarán a cabo y como será el flujo que estos mantienen; es decir, al aplicar conceptos previos de representación e iteración en descripciones detalladas estamos mejorando la idea de pasar de un contexto problemático a un modelado funcional que posteriormente se integre mediante un software funcional, eficiente y escalable [1].

9. Evaluación

Criterio	Puntaje
Identificación actores	2 puntos
Identificación de Casos de Uso	2 puntos
Relaciones entre elementos	3 puntos
Frontera del sistema	2 puntos
Presentación y formato	1 punto
Total	10 puntos

10. Bibliografía

- [1] «Casos de uso - UML». Accedido: 25 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://lsi2.ugr.es/~mvega/docis/casos%20de%20uso.pdf>